DIGITALHOUSE CLASE EN VIVO 5

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

MLOps y arquitectura de plataformas

Clase en vivo 5 · 120 minutos

Programa: Arquitectura de Datos, Gobierno y Orquestación — ARCA

Escaneá el QR para registrar tu asistencia

Me presento...

1. Directora General en The eLabs: transformación digital e integración de IA.
2. Host del podcast Hack The Future: estrategia y liderazgo, no solo algoritmos.
3. Docente en la Maestría en Ciencia de Datos (Univ. Austral), ITBA y Di Tella.



Apasionada por aplicar IA para mejorar la productividad y las decisiones.

REPASO

Lo que traés del curso

1 Módulo 7 · MLOps

Del modelo a producción: reproducir, promover, desplegar y revertir.

2 Módulo 8 · Plataformas

Zonas de datos, variables consistentes e inferencia.

3 Para decidir

Una versión se reconstruye y una promoción se justifica.

Introducción a MLOps · Versionado · Despliegue · Plataformas analíticas · Arquitectura para ML

Nombrá una decisión difícil de tu propuesta y el riesgo que intentaste controlar.

Qué decisión sería más costosa

¿Qué decisión de tu propuesta sería más costosa de revertir dentro de un año?

Costo	Seguridad	Calidad	Operación	Dependencia tecnológica

Hoy ponemos un modelo donde esa pregunta duele: la lista de las 8:00.

Qué vamos a lograr hoy

PROPÓSITO

Diseñar el camino reproducible desde datos versionados hasta una inferencia observable.

RESULTADO OBSERVABLE

Un flujo de promoción del modelo con evidencia, rollback, monitoreo y responsabilidades.

Siete equipos, siete desafíos: cada uno promueve un modelo con una tensión distinta.

La lista de las 8:00

Cada mañana el equipo de campo recibe las órdenes abiertas, ordenadas por prioridad. Hoy las ordena un modelo.

1 El lunes llega la versión 2

Mejora en las pruebas: ¿se promueve?

2 A las 7:40 la lista sale rara

¿Qué se revierte y quién decide?

3 Tres meses después

¿Con qué datos se entrenó la que corre hoy?

Tres tensiones que vuelven en cada parte de la clase.

El caso incompleto

1 Fuentes

Operaciones, CRM, archivos externos y una API.

2 Dirección

Pide indicadores diarios.

3 Operaciones

Necesita alertas durante el día.

4 Restricciones

Información sensible y un equipo pequeño.

Y existe un modelo en un notebook que puntúa las órdenes abiertas.

¿Alcanza con esto para ponerlo en producción?

Hasta siete preguntas antes de implementar

1 Volumen o latencia

¿Cada cuánto se consulta y en cuánto tiempo?

2 Seguridad

¿Qué datos son sensibles y quién accede?

3 Calidad

¿Qué es dato correcto y cómo se mide?

4 Recuperación

¿Cómo se reprocesa o se vuelve atrás?

5 Responsabilidad

¿Quién decide cuando un control no pasa?

6 Origen del modelo

¿Con qué datos y código se entrenó?

7 Señal de falla

¿Cómo se nota que dejó de servir?

MLOps: observar para decidir

NexoServicios · Una alerta inicia una investigación, no un reentrenamiento automático



Una nueva versión se evalúa antes de reemplazar a la vigente.

Qué es MLOps

Reproducible

Se puede reconstruir cómo se obtuvo.

Promovible

Pasa a producción con criterios escritos.

Reversible y observable

Se vigila y se puede volver atrás.

MLOps lleva un modelo a producción y lo sostiene en el tiempo.

Una versión no es un archivo

Datos

Qué snapshot o fecha de corte.

Código

Qué commit exacto.

Parámetros

Qué valores se usaron.

Entorno

Qué versiones de librerías.

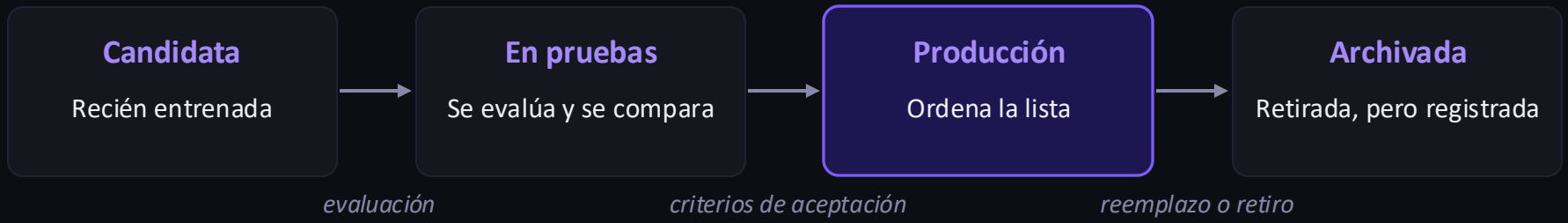
Una versión = los cuatro, juntos, con un identificador único.

Si falta uno, no se puede reconstruir.

La ficha de versión

Campo	Qué guarda
Identificador	Único e inmutable: la versión 2 siempre es la misma
Datos	Snapshot o fecha de corte del entrenamiento
Código	El commit exacto
Parámetros	Los valores usados
Entorno	Versiones de Python y de las librerías
Evaluación	Las métricas y sobre qué datos se midieron
Responsable y fecha	Quién la entrenó y cuándo
Estado	Candidata, en pruebas, en producción o archivada

El registro y sus estados



EL REGISTRO RESPONDE

¿Qué versión corre hoy y por qué?

ROLLBACK

La versión anterior vuelve a producción.

Promover con criterios

Versión 2 → **Criterios de aceptación** → **Producción**

Mejora medible

Sobre la versión actual.

Datos nuevos

Evaluada con datos que no vio.

Entrada válida

Esquema y calidad controlados.

Responsable

Alguien aprueba y firma.

Marcha atrás

Definida antes de promover.

Sin criterio escrito, promover es una opinión.

Cómo llega a producción

Estrategia	Cómo funciona	Riesgo	Cuándo sirve
Todo de golpe	La nueva versión reemplaza a la actual	Si falla, falla para todos	Cambios chicos y reversibles
Gradual	Una parte del uso va a la nueva	Conviven dos versiones	Hay uso suficiente para comparar
En sombra	La nueva corre en paralelo y no decide	Doble costo de cómputo	Equivocarse sale caro

Qué se vigila en producción

Operación

¿Corrió? Tiempos, errores y disponibilidad.

Datos

¿Las entradas cambiaron? Calidad y distribución.

Modelo

¿Sigue acertando? Con etiquetas o con señales indirectas.

Monitorear no es recuperar: cada señal necesita una acción y un responsable.

La marcha atrás paso a paso

Alerta
Una señal supera el umbral

→

Decisión
Operación decide si se revierte

→

Reversión
Vuelve la versión anterior

→

Verificación
La lista sale bien otra vez

→

Aviso
Se informa a Operaciones

Una marcha atrás sin responsable ni criterio no es un plan.

Herramientas parecidas

Herramienta	Para qué sirve	Ojo con
MLflow	Seguimiento de experimentos y registro de modelos	Hay que operarlo
DVC	Versionado de datos junto con el código	Se apoya en Git
Feast	Variables compartidas entre entrenamiento y servicio	Un componente más
Kubeflow	Flujos de ML sobre Kubernetes	Exige operar Kubernetes
Servicios de las nubes	Entrenamiento, registro y despliegue en un servicio	Atan a una nube

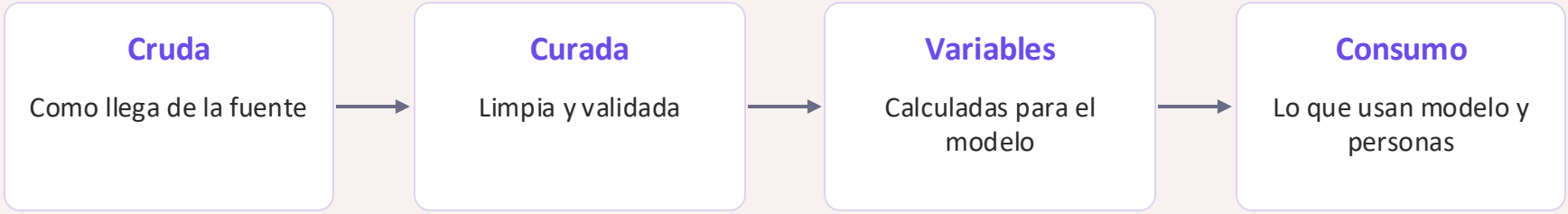
Primero la función, después la herramienta.

Arquitectura técnica: Lakehouse

Diseño modular y minimalista



Las zonas de datos



Cada paso de una zona a otra tiene una regla y un responsable.

La misma idea de promoción, aplicada a los datos.

Las reglas entre zonas

Paso	Regla	Quién decide	Evidencia
Cruda → Curada	Esquema válido y calidad mínima	Responsable de datos	Reporte de controles
Curada → Variables	Definición común, sin datos sensibles de más	Gobierno	Catálogo y definición
Variables → Consumo	Variable aprobada y probada	Arquitectura	Prueba de consistencia

Las mismas variables al entrenar y al servir

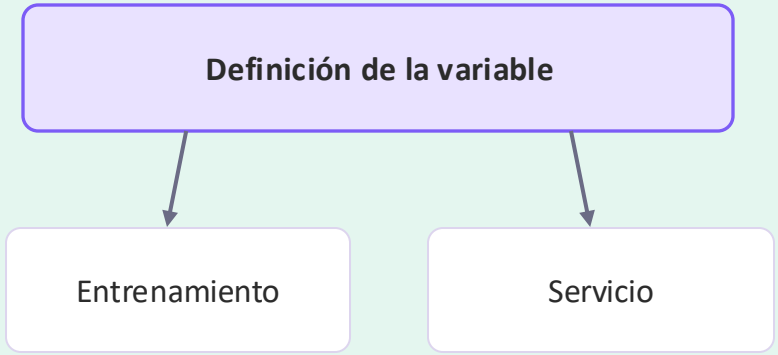
LÓGICA DUPLICADA

Notebook: antigüedad del contrato en días

≠

Producción: antigüedad del contrato en meses

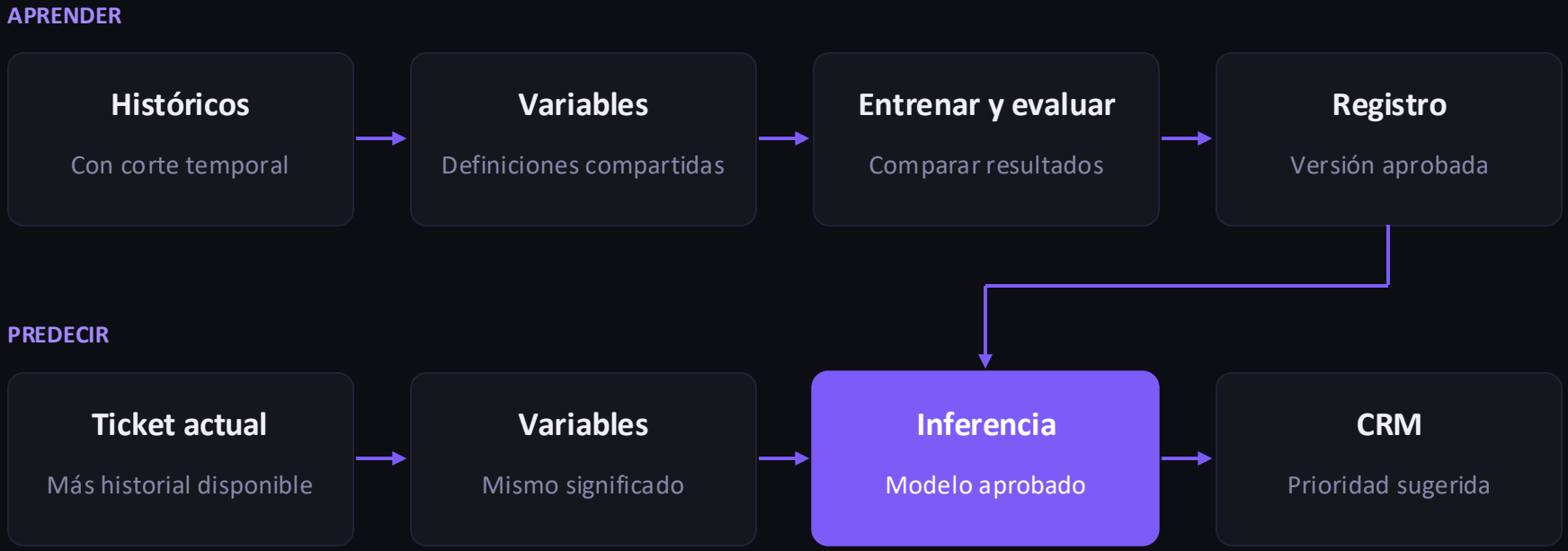
UNA SOLA DEFINICIÓN



Si cada lugar calcula distinto, el mejor modelo falla igual.

Aprender y predecir con variables coherentes

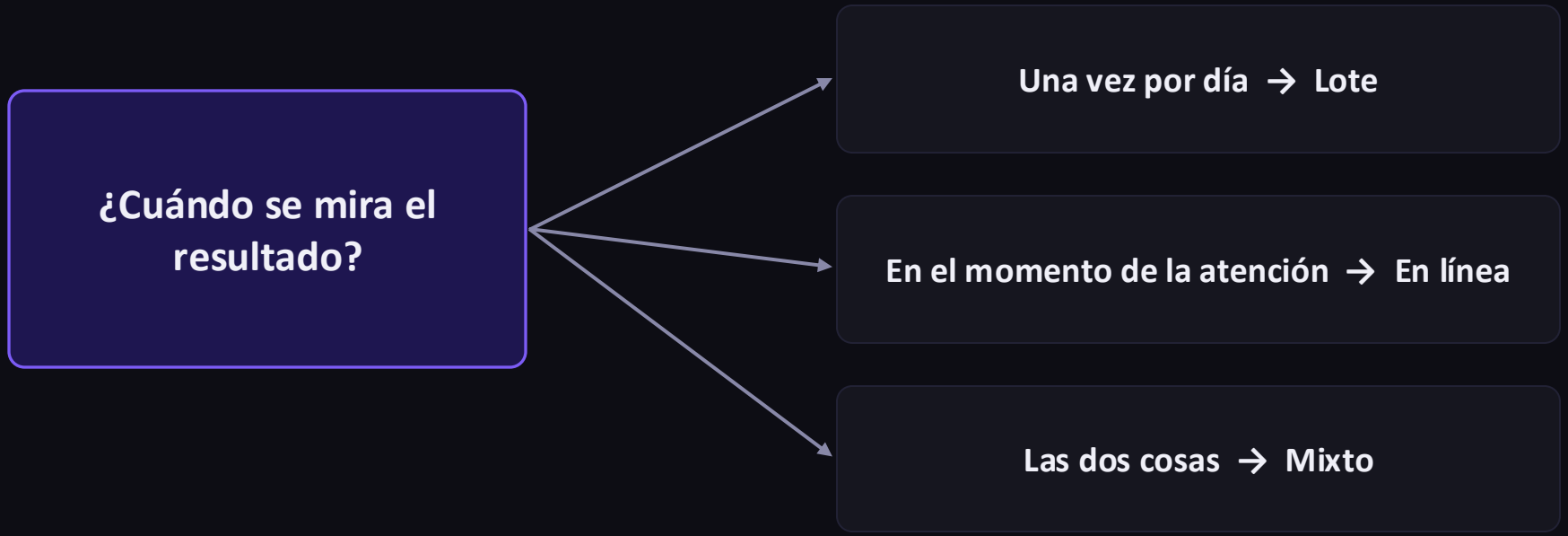
NexoServicios · Usar solo información disponible en el momento de cada ticket



Tres patrones de inferencia

Patrón	Cuándo sirve	Costo	En NexoServicios
Lote	El resultado se consulta a horarios fijos	Bajo y predecible	La lista de las 8:00
En línea	Se necesita la respuesta en el momento	Servicio siempre disponible	Puntuar una orden mientras se atiende un llamado
Mixto	Una base por lote y ajustes en línea	Más complejidad	Lista diaria y reordenar si entra una urgencia

Cómo elegir el patrón



Y se verifica con latencia, volumen, criticidad y costo.

Cuándo reentrenar

Por calendario

Cada cierto tiempo, aunque nada falle.

Por señal

Una alerta abre una investigación; no reentrena sola.

Por cambio de datos

Cuando cambia una fuente o su definición.

Toda versión nueva pasa por el mismo flujo de promoción.

Quién decide qué

Arquitectura

Diseña zonas, contratos y patrones.

Operación

Vigila, contiene y recupera.

Gobierno

Define reglas, accesos y datos sensibles.

Revisión

Cuestiona con la checklist.

Cada decisión de tu flujo lleva un responsable.

Cómo se razona una decisión

Restricción
Algo comprobable

→

Opción
Dos caminos posibles

→

Trade-off
El costo que aceptás

→

Control
Cómo se detecta el fallo

→

Evidencia
Qué permite aprobar o rechazar

Es la cadena que van a repetir en sus equipos.

La decisión de la demo

Hoy

La versión 1 ordena la lista de las 8:00.

Propuesta

La versión 2 mejora en las pruebas.

Restricción

La lista tiene que estar lista antes de las 8:00, todos los días.

¿Qué evidencia habilita el cambio?

Restricción y opciones

Opción	Qué implica	Riesgo
Promover ya	La versión 2 reemplaza a la 1 hoy	Si falla, falla para todo el equipo de campo
Probar en sombra	La 2 corre en paralelo y no decide	Doble cómputo y una espera
No promover	Se queda la versión 1	Se pierde la mejora si era real

El trade-off elegido

ELEGIMOS

Probar la versión 2 en sombra antes de promoverla.

COSTO QUE ACEPTAMOS

Doble cómputo y una espera antes de decidir.

LO QUE GANAMOS

Evidencia con datos reales del equipo.

El costo se declara: sin costo declarado, la decisión no está tomada.

El control y la evidencia

Campo	Ejemplo
Versión	La 2 sobre la 1
Criterio	Mejora medible y entrada válida
Control	Comparar cada día las listas de la 1 y la 2
Regla de reversión	Si la 2 se aparta del criterio, vuelve la 1 y decide Operación
Evidencia	Ficha de versión y resultados de la comparación
Responsables	Operación aprueba y Gobierno revisa

Encontrá el error

DISEÑO A

Un servicio en tiempo real para una lista que se mira una vez por día.

DISEÑO B

Un control que registra el fallo pero no dice qué hacer.

¿Qué problema tiene cada uno?

Errores comunes

1 Productos sin dueños

Dibujar herramientas sin flujos ni responsables.

2 Monitoreo no es recuperación

Registrar la falla no la resuelve.

3 Calidad no es «sin nulos»

La calidad se define con un criterio medible.

4 Decisiones humanas ocultas

Una automatización también decide.

5 Supuestos no declarados

Disponibilidad, volumen o permisos que el caso no dice.

6 Herramienta primero

Elegir el producto antes de fijar el requisito.

Tu flujo de promoción

1. ¿Qué problema y qué decisión resuelve?
2. ¿Qué entra y qué queda fuera de alcance?
3. ¿Qué alternativa se descartó y por qué?
4. ¿Cómo se prueba antes de pasar a producción?
5. ¿Cómo se detecta, contiene y recupera una falla?
6. ¿Quién decide cuando un control no pasa?

Siete equipos, siete desafíos

1 · Promover o no la v2

¿Qué evidencia habilita pasar de la 1 a la 2?

2 · Reconstruir una versión

¿Podés reproducir el modelo de hace tres meses?

3 · La marcha atrás

A las 7:40 falla la v2: ¿qué se revierte y quién decide?

4 · Detectar la degradación

¿Cómo sabés que empeoró si las etiquetas tardan?

5 · Mismos datos

¿Cómo evitás que producción calcule distinto?

6 · ¿Servir en línea?

¿Lote, en línea o mixto?

7 · Datos sensibles

¿Qué zonas hay y qué regla pasa de una a otra?

Para todos

Un flujo de promoción con una alternativa descartada por decisión.

La ficha de entrega

Evidencia

¿Cómo se prueba antes de producción?

Rollback

¿Cómo se vuelve atrás y quién decide?

Monitoreo

¿Qué señal avisa y qué acción dispara?

Responsabilidades

¿Quién decide cuando un control no pasa?

Cada decisión lleva una alternativa descartada y su motivo.

Si te preguntan «¿está bien?»: ¿qué restricción satisface y cómo lo comprobarías?

Preguntas para el debrief

1. ¿Qué decisión cambiaría si la latencia requerida se redujera diez veces?
2. ¿Qué componente concentra el mayor radio de impacto ante una falla?
3. ¿Qué evidencia necesitaría una persona ajena al equipo para reconstruir lo ocurrido?
4. ¿Qué control podría generar falsos positivos y cómo se administraría?
5. ¿Qué parte del diseño depende de una política o infraestructura todavía no confirmada?

Qué me llevo y qué dejo escrito

CUATRO IDEAS PARA LLEVARSE

1. **Una versión se reconstruye**
   Datos, código, parámetros y entorno.
2. **Promover es decidir con evidencia**
   Criterios escritos y marcha atrás.
3. **Monitorear no es recuperar**
   Cada señal, una acción y un dueño.
4. **La plataforma cuida lo que ve el modelo**
   Zonas y una sola definición.

TICKET DE SALIDA

La decisión más sólida

La que mejor podés defender.

El riesgo abierto

Lo que todavía no controlás.

El próximo experimento

Cómo lo vas a comprobar.

LO QUE VIENE

Hacia la clase 6

Hoy: un flujo de promoción con evidencia → **Clase 6: defender la arquitectura completa**

- Exposición de ocho minutos
- Evidencia técnica
- Matriz de riesgos
- Backlog priorizado

Lo que escribieron hoy es la materia prima de la matriz de riesgos.

DIGITALHOUSE

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Q&A

¿Qué dudas, casos o ideas quedaron?

¡Muchas gracias!

Laura Sol Franco · Digital House

Programa: Arquitectura de Datos, Gobierno y Orquestación — ARCA